# SAP HANA 数据库的备份策略

SnapCenter Software 4.5

NetApp
March 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapcenter-45/protect-hana/task_define_a_backup_strategy_for_sap_hana_databases.html on March 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

SAP HANA 数据库的备份策略 . . . . . 1
为 SAP HANA 数据库定义备份策略 . . . . . 1
自动发现 Linux 主机上的资源 . . . . . 1
支持的备份类型 . . . . . 2
适用于 SAP HANA 数据库的 SnapCenter 插件如何使用一致性组 Snapshot 副本 . . . . . 2
SnapCenter 如何管理日志和数据备份的内务管理 . . . . . 3
确定 SAP HANA 数据库备份计划的注意事项 . . . . . 3
SAP HANA 数据库所需的备份作业数 . . . . . 3
适用于 SAP HANA 数据库的插件的备份命名约定 . . . . . 3

# SAP HANA 数据库的备份策略

## 为 SAP HANA 数据库定义备份策略

在创建备份作业之前定义备份策略有助于您获得成功还原或克隆资源所需的备份。您的服务级别协议（ SLA ），恢复时间目标（ RTO ）和恢复点目标（ RPO ）在很大程度上决定了您的备份策略。

- 关于此任务 *

SLA 定义了预期的服务级别，并解决了许多与服务相关的问题，包括服务的可用性和性能。RTO 是指服务中断后必须恢复业务流程的时间。RPO 定义了必须从备份存储中恢复的文件的使用期限策略，以便在发生故障后恢复常规操作。SLA ， RTO 和 RPO 有助于实施数据保护策略。

- 步骤 *
  1. 确定应在何时备份资源。
  2. 确定需要多少备份作业。
  3. 确定如何为备份命名。
  4. 确定是否要创建基于 Snapshot 副本的策略来备份数据库中应用程序一致的 Snapshot 副本。
  5. 确定是否要验证数据库的完整性。
  6. 确定是要使用 NetApp SnapMirror 技术进行复制，还是使用 NetApp SnapVault 技术进行长期保留。
  7. 确定源存储系统和 SnapMirror 目标上 Snapshot 副本的保留期限。
  8. 确定要在备份操作之前还是之后运行任何命令，并提供预处理或后处理。

## 自动发现 Linux 主机上的资源

资源是指 Linux 主机上由 SnapCenter 管理的 SAP HANA 数据库和非数据卷。安装适用于 SAP HANA 数据库的 SnapCenter 插件后，系统会自动发现该 Linux 主机上的 SAP HANA 数据库，并将其显示在 "Resources" 页面上。

以下 SAP HANA 资源支持自动发现：

- 单个容器

  安装或升级此插件后，位于中央主机插件上的单个容器资源将继续作为手动添加的资源使用。

  安装或升级此插件后， SAP HANA 数据库只会自动发现在直接注册到 SnapCenter 的 SAP HANA Linux 主机上。

- 多租户数据库容器（ MDC ）

  安装或升级此插件后，位于中央主机插件上的 MDC 资源将继续作为手动添加的资源使用。

  升级到 SnapCenter 4.3 后，您必须继续在中央主机插件上手动添加 MDC 资源。

对于直接在 SnapCenter 中注册的 SAP HANA Linux 主机，安装或升级此插件将触发自动发现主机上的资源。升级此插件后，对于插件主机上的每个 MDC 资源，系统将自动发现另一个采用不同 GUID 格式的 MDC 资源，并将其注册到 SnapCenter 中。新资源将处于锁定状态。

例如，在 SnapCenter 4.2 中，如果 E90 MDC 资源位于插件主机上并手动注册，则在升级到 SnapCenter 4.3 后，将在 SnapCenter 中发现并注册具有不同 GUID 的另一个 E90 MDC 资源。

《 SAP HANA 数据库数据保护指南》提供了有关如何在 SnapCenter 插件主机上使用新 MDC 资源执行数据保护操作的详细信息

以下配置不支持自动发现：

- RDM 和 VMDK 布局

  如果发现上述资源，这些资源不支持数据保护操作。

- HANA 多主机配置
- HANA 系统复制
- 同一主机上的多个实例

# 支持的备份类型

备份类型指定要创建的备份类型。SnapCenter 支持 SAP HANA 数据库的基于文件的备份和基于 Snapshot 副本的备份类型。

### File-Based 备份

基于文件的备份可验证数据库的完整性。您可以计划按特定间隔执行基于文件的备份操作。仅备份活动租户。您不能从 SnapCenter 还原和克隆基于文件的备份。

### 基于 Snapshot 副本的备份

基于 Snapshot 副本的备份利用 NetApp Snapshot 副本技术为 SAP HANA 数据库所在的卷创建联机只读副本。

# 适用于 SAP HANA 数据库的 SnapCenter 插件如何使用一致性组 Snapshot 副本

您可以使用此插件为资源组创建一致性组 Snapshot 副本。一致性组是一个容器，可以容纳多个卷，以便将其作为一个实体进行管理。一致性组是指多个卷的同时 Snapshot 副本，可为一组卷提供一致的副本。

您还可以指定存储控制器对 Snapshot 副本进行一致分组的等待时间。可用的等待时间选项包括 * 紧急 * ， * 中等 * 和 * 宽松 * 。在一致的组 Snapshot 副本操作期间，您还可以启用或禁用任意位置写入文件布局（ Write Anywhere File Layout ， WAFL ）同步。WAFL 同步可提高一致性组 Snapshot 副本的性能。

# SnapCenter 如何管理日志和数据备份的内务管理

SnapCenter 负责在存储系统和文件系统级别以及 SAP HANA 备份目录中管理日志和数据备份。

主存储或二级存储上的 Snapshot 副本及其在 SAP HANA 目录中对应的条目将根据保留设置删除。在备份和资源组删除期间， SAP HANA 目录条目也会被删除。

# 确定 SAP HANA 数据库备份计划的注意事项

确定备份计划的最关键因素是资源的更改率。您可以每小时备份一次使用率较高的资源，而每天备份一次很少使用的资源。其他因素包括资源对组织的重要性，服务级别协议（ SLA ）和恢复点目标（ RPO ）。

备份计划分为两部分，如下所示：

- 备份频率（执行备份的频率）

  备份频率也称为某些插件的计划类型，属于策略配置的一部分。例如，您可以将备份频率配置为每小时，每天，每周或每月。

- 备份计划（恰好是执行备份的时间）

  备份计划是资源或资源组配置的一部分。例如，如果您的资源组配置了每周备份的策略，则可以将该计划配置为每星期四晚上 10： 00 进行备份

# SAP HANA 数据库所需的备份作业数

决定所需备份作业数量的因素包括资源大小，已用卷数，资源更改率以及您的服务级别协议（ Service Level Agreement ， SLA ）。

# 适用于 SAP HANA 数据库的插件的备份命名约定

您可以使用默认 Snapshot 副本命名约定，也可以使用自定义命名约定。默认备份命名约定会为 Snapshot 副本名称添加一个时间戳，以帮助您确定副本的创建时间。

Snapshot 副本使用以下默认命名约定：

```
resourcegroupname_hostname_timestamp
```

您应按逻辑方式命名备份资源组，如以下示例所示：

```
dts1_mach1x88_03-12-2015_23.17.26
```

在此示例中，语法元素具有以下含义：

- *dts1* 是资源组名称。
- *mach1X88* 是主机名。
- *03-12-2015_23.17.26* 是日期和时间戳。

或者，您也可以通过选择 * 对 Snapshot 副本使用自定义名称格式 * 来在保护资源或资源组时指定 Snapshot 副本名称格式。例如， customtext_resourcegroup_policy_hostname 或 resourcegroup_hostname 。默认情况下，时间戳后缀会添加到 Snapshot 副本名称中。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.